Teilchen werden gezählt – das Mol

Leitfrage: Wie kann man Teilchen zählen, die man nicht einmal sieht?

1 Die Masse eines Atoms

Atommasse

1 Ergänze die Lücken.

Die Masse von Atomen gibt man in der Einheit ____ an. 1 u ist ein _____ der Masse eines Kohlenstoff-Atoms. Ein Sauerstoff-Atom hat die Masse ____ u.

2 Zählen durch Wiegen

Idee

2 Eine Schraube wiegt 2,5 g. Wie viele Schrauben sind in einer Kiste mit 1,5 kg Schrauben? Erkläre, was das mit dem Zählen von Atomen zu tun hat.

3 Das Mol

Stoffmenge

3 Ergänze die Tabelle.

Stoff	Stoffmenge n	Masse m	Teilchenzahl
Kohlenstoff C	1 mol		
Sauerstoff O_2		32 g	
Helium He	2 mol		
Wasser H_2O		9 g	

4 Wie groß ist $6 \cdot 10^{23}$?

Vorstellung

4 Warum hat man für die Anzahl von Teilchen eine so große Einheit wie das Mol gewählt?

5 Üben: Rechnen mit dem Mol

5 Berechne die Masse von 1 mol Eisensulfid (FeS) und von 1 mol Kohlenstoffdioxid (CO_2).

Heftaufschrieb: Teilchen werden gezählt – das Mol

aus der Präsentation übernehmen